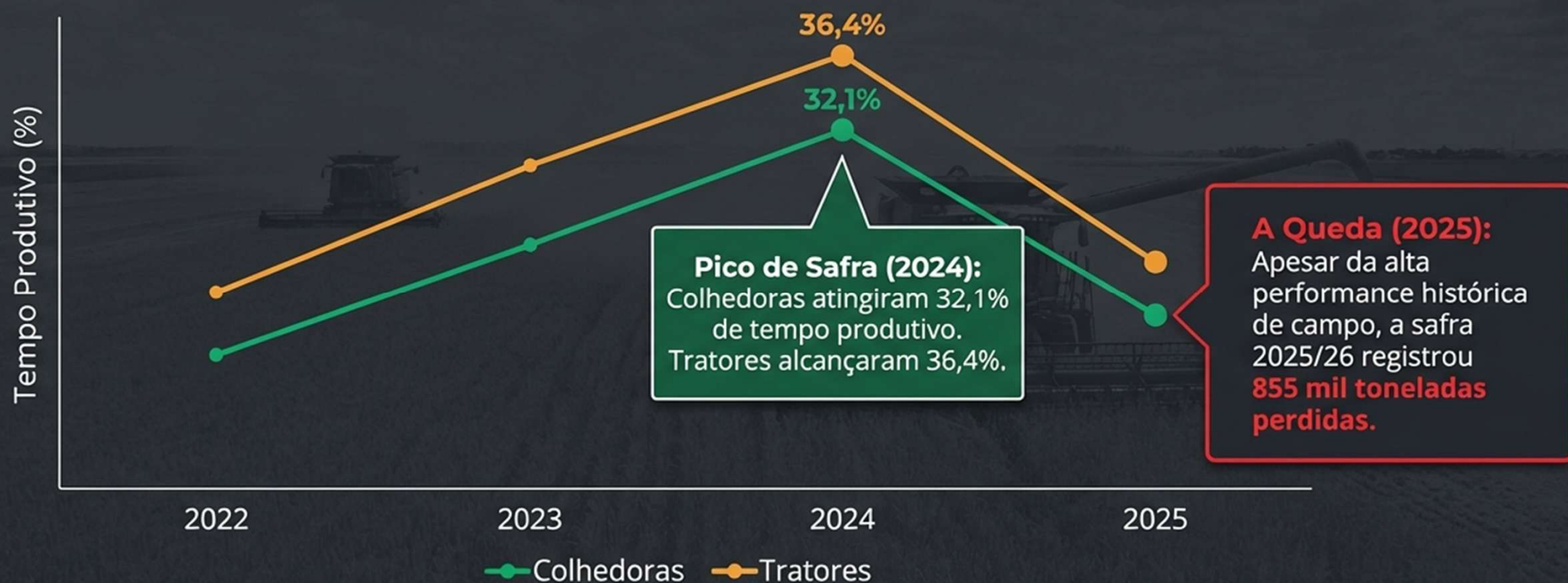


DIAGNÓSTICO DE PERFORMANCE OPERACIONAL E CTT: SAFRA 2022-2026

Análise comparativa de ofensores, gargalos logísticos e plano de ação estrutural da UMOE Bioenergy.

Departamento de Logística & Planejamento

Visão Executiva: O “Ano de Ouro” e o Paradoxo de 2025



A frota atingiu **maturidade operacional** em 2024. A perda de volume em 2025 não é uma falha de campo, mas um **colapso sistêmico de recepção.**

Colhedoras: Raio-X Histórico de Ofensores (2022-2025)

Chuva



Ofensor climático crônico, líder absoluto em todos os anos.



Manutenção Corretiva



O maior dreno mecânico, com melhoria no ano de ouro (2024) e piora subsequente.



Falta de Transbordo



O sintoma logístico. Prova a alta dependência de sincronia com a frota de transporte.



Insight: A manutenção corretiva consumiu até um quarto do tempo disponível. Quando a máquina está pronta, a falha na chegada do transbordo limita o corte.

Tratores: Raio-X Histórico de Ofensores (2022-2025)

Pico Produtivo (2024)

36,4%

Do tempo em operação real no melhor ano da frota.

Os Crônicos



Chuva



Manutenção Corretiva



Os Sintomas Logísticos



Fila de Transbordo



Falta de Caminhão



Insight: Tratores operam como elos de ligação. O crescimento de horas apontadas como “Falta de Caminhão” evidencia que a inércia da estrada e da usina dita o ritmo do campo.

Análise Crítica de Campo (Colhedoras e Tratores)



Pontos Positivos

- Agilidade excepcional de carregamento.
- O campo sustentou médias de 16,0 min (superando a meta de 20,8 min).
- Maturidade operacional provada no pico de 2024.



Pontos Negativos

- Índices severos de Manutenção Corretiva (sempre >16%).
- Vulnerabilidade extrema a paradas climáticas.



Gargalos

- Incidência constante de "Falta de Transbordo" e "Fila de Transbordo".
- O compasso de espera gerado pelo descompasso logístico externo.



Justificativas Técnicas

- O alto volume de manutenção corretiva (vs. preventiva) indica envelhecimento da frota ou subdimensionamento de oficinas.
- A ociosidade por transbordo revela falhas em algoritmos de despacho dinâmico (roteirização estática).

O HERÓI: CAMPO (CARREGAMENTO)



16,0 MIN

TEMPO REAL (MÉDIA SAFRA)

META: 20,8 MIN

+ 1.689 HORAS DE GANHO OPERACIONAL.

As frentes de corte sustentaram o ritmo,
operando mais rápido que o planejado.

O VILÃO: INDÚSTRIA (DESCARREGAMENTO)



99,8 MIN

TEMPO REAL (MÉDIA SAFRA)

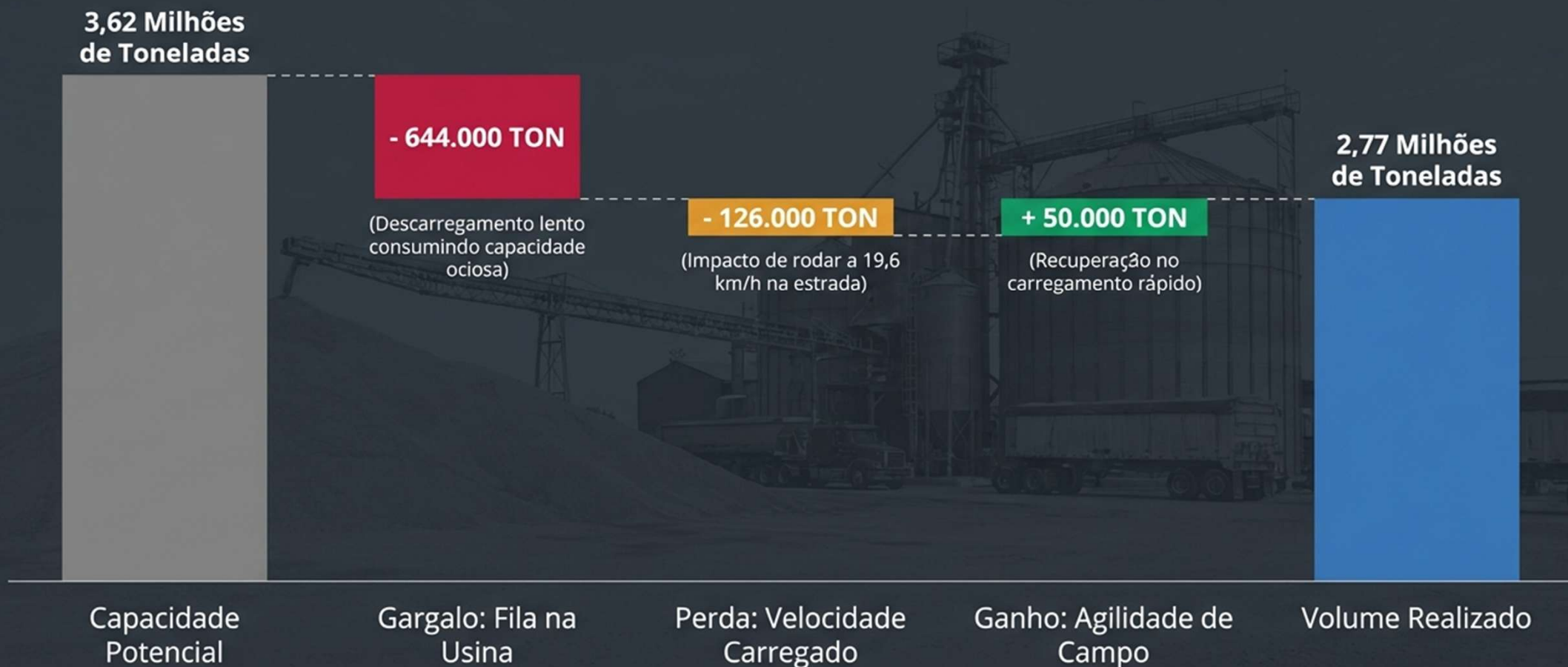
META: 20,0 MIN

- 26.604 HORAS DE ATRASO ACUMULADO.

Caminhões parados em filas no Hilo/Balança
restringiram a produtividade.

O processo na usina foi quase 5 vezes mais lento do que o aceitável, neutralizando toda a eficiência do campo.

O Impacto do Gargalo Logístico: Onde Perdemos Volume?



Justificativas Técnicas da Ineficiência de Recepção (Safrá 2025/26)



Congestionamento na Balança

Falta de escalonamento. Chegada massiva de comboios travando o fluxo de entrada simultaneamente (Pico crítico em Abril: 138,3 min de espera).



Troca de Turno Lenta

Transição de equipes interrompendo o fluxo contínuo de recepção, gerando picos de fila.



Horário de Refeição

A quebra de ciclo do Hilo represando a frota inteira no pátio.



Caminhão de 'Linha' Preso

Veículos rápidos usados indevidamente como estoque estático de cana (tombamento), destruindo a rotatividade e o giro do frete.



A Matemática Financeira do Desperdício Estrutural

$$\begin{array}{ccccc} 855.000 & \div & 67,5 & = & \sim 12.666 \\ \text{Toneladas Perdidas} & & \text{Ton/Viagem} & & \text{Viagens Desperdiçadas} \end{array}$$

Cálculo da Ociosidade Absoluta

Dreno de OPEX (Custo Direto)



O equivalente financeiro de manter uma frota operando **26.604 horas** com o motor ligado, parada no pátio da usina.

Queima inútil de diesel em marcha lenta e horas extras de motoristas sem geração de receita.



CAPEX Imobilizado



24%

Da capacidade instalada da frota pesada foi dedicada exclusivamente a funcionar como "armazém sobre rodas", diluindo severamente o ROI dos ativos de transporte.



Custo de Oportunidade



A perda direta de margem de contribuição industrial pelas **855 mil toneladas** não moídas no período ideal da safra.



Plano de Ação Estrutural (Safrá 2026)

1 Redimensionar a Recepção

A meta irreal de 20 min exige revisão de pátio, ampliação de balanças e adequação de Hilos para eliminar a fila física.



2 Auditoria e Roteirização

Atuar no dreno silencioso da estrada. Auditar condições de vias rurais e manutenção para superar a média letárgica de **19,6 km/h** carregado.



3 Instituir o Modelo "Agosto"

Adotar os parâmetros reais de Agosto/2025 (Ciclo total **< 4h**, descarregamento de **63,3 min**) como o novo **"Gold Standard"** de planejamento.



4 Transição de Manutenção

Migrar o modelo de Colhedoras e Tratores de reativo (Corretiva ~20%) para preditivo, garantindo a disponibilidade no novo fluxo otimizado.





“EFICIÊNCIA LOGÍSTICA É VOLUME. VOLUME É RESULTADO.”

A análise comparativa de 2022 a 2025 provou que temos a frota, a tecnologia e o campo necessários. O grande desafio para o salto de moagem em 2026 está exclusivamente dentro dos portões da indústria.